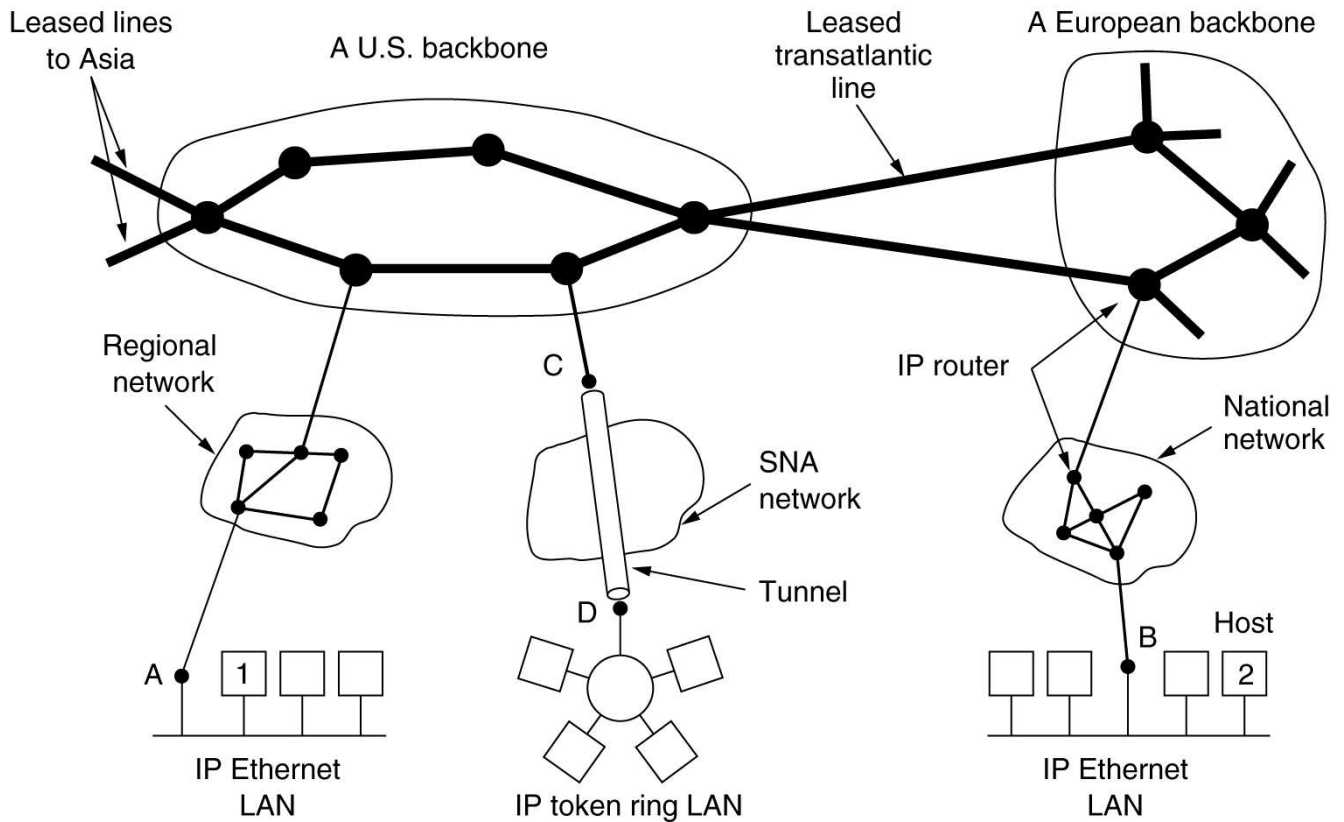
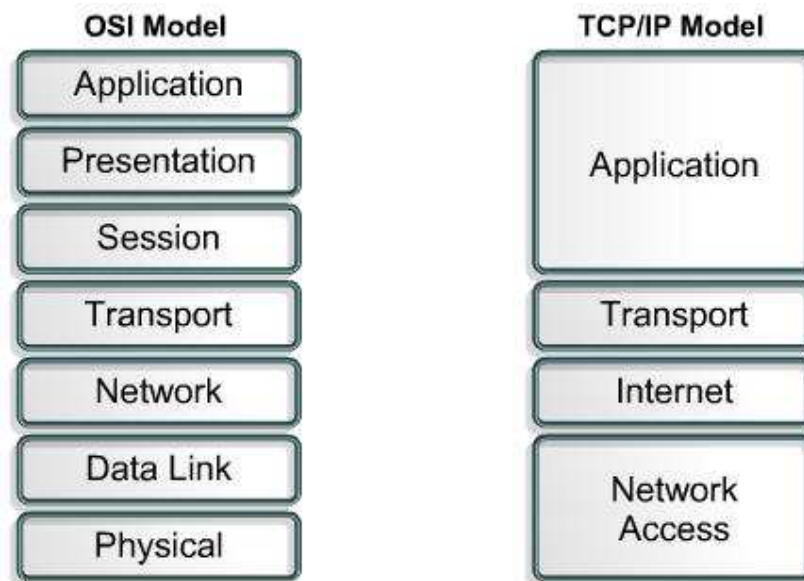


Internet là mạng của các mạng.



Mô hình TCP/IP so sánh với OSI.



IP (Internet Protocol).

- Kết nối các mạng với nhau
- Định dạng gói tin IP: datagram, IP packet
- Giao thức không kết nối, không tin cậy (connectionless, unreliable)
- Sử dụng địa chỉ IP để định tuyến
- Chuyển giao dữ liệu giữa lớp Internet và lớp mạng truy nhập

Địa chỉ IP.

- Gồm 32 bit viết thành các byte (octet), cách nhau bởi dấu chấm.
Thí dụ: 192.168.1.8 (decimal)
0xC0.A8.01.08 (hexa)
11000000.10101000.00000001.00001000 (binary)
- Địa chỉ IP có cấu trúc phân cấp

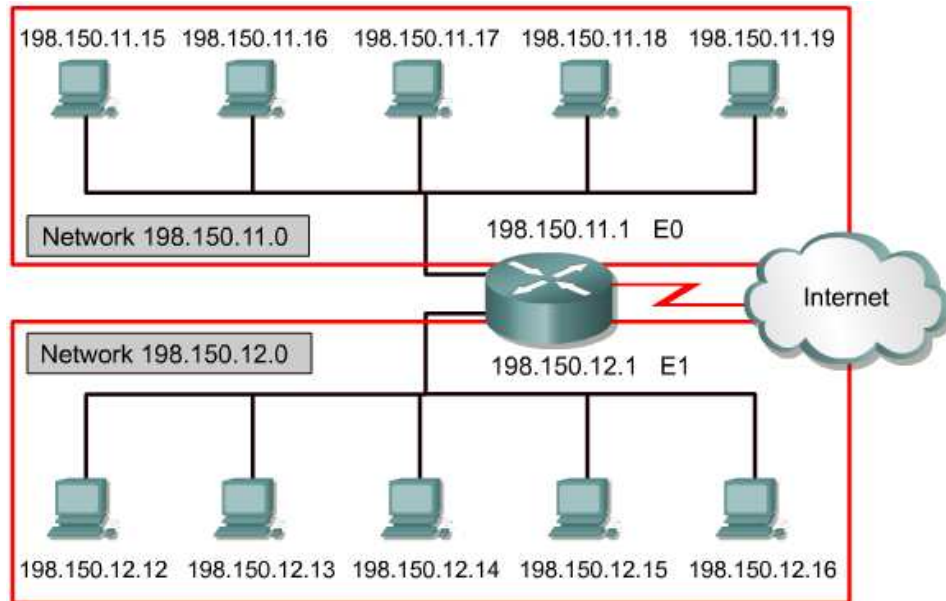
← 32 Bits →			
Class			
	Range of host addresses		
A	0	Network Host	1.0.0.0 to 127.255.255.255
B	10	Network Host	128.0.0.0 to 191.255.255.255
C	110	Network Host	192.0.0.0 to 223.255.255.255
D	1110	Multicast address	224.0.0.0 to 239.255.255.255
E	1111	Reserved for future use	240.0.0.0 to 255.255.255.255

Address Class	Number of Networks	Number of Host per Network
A	126 *	16,777,216
B	16,384	65,535
C	2,097,152	254
D (Multicast)	N/A	N/A

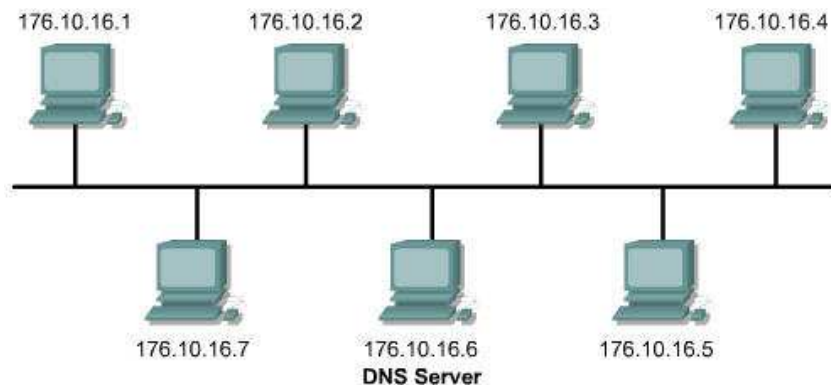
IP Address Class	High Order Bits	First Octet Address Range	Number of Bits in the Network Address
Class A	0	0 - 127 *	8
Class B	10	128 - 191	16
Class C	110	192 - 223	24
Class D	1110	224 - 239	28

Địa chỉ có phần host toàn bit 1: địa chỉ broadcast

Địa chỉ có phần host toàn bit 0: địa chỉ mạng



Thí dụ: tìm DNS server bằng IP broadcast:



Địa chỉ Public và Private

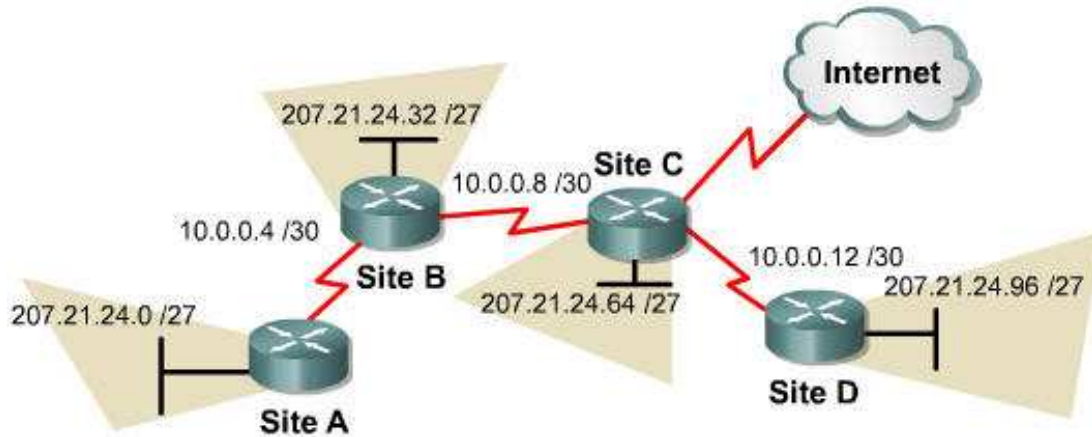
Địa chỉ IP phải là duy nhất (unique) trên một mạng

Public: địa chỉ Internet quản lý bởi IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

Private: địa chỉ dùng nội bộ trong một mạng

Class	RFC 1918 internal address range
A	10.0.0.0 to 10.255.255.255
B	172.16.0.0 to 172.31.255.255
C	192.168.0.0 to 192.168.255.255

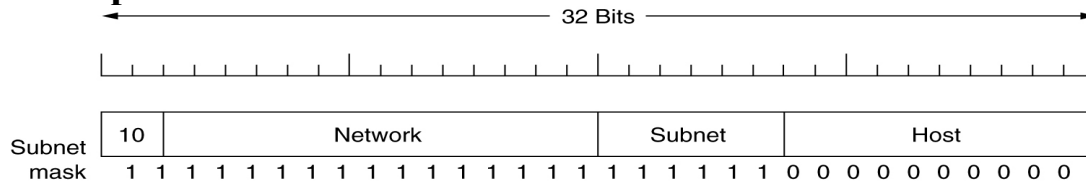
Sử dụng kết hợp giữa địa chỉ private và public:



Subnet. Chia nhỏ thành các mạng con (subnet)

Việc chia nhỏ cần dựa trên số lượng subnet và số host

Example subnet class B.



Decimal notation for first Host octet	Number of Subnets	Number of Class A Hosts per Subnet	Number of Class B Hosts per Subnet	Number of Class C Hosts per Subnet
.192	2	4,194,302	16,382	62
.224	6	2,097,150	8,190	30
.240	14	1,048,574	4,094	14
.248	30	524,286	2,046	6
.252	62	262,142	1,022	2
.254	126	131,070	510	-
.255	254	65,534	254	-

Mask/ Subnet Mask

Phần mạng/mạng con : bit 1, phần host : bit 0

11111111 11111111 11111111 00000000

255.255.255.0

0xFF-FF-FF-00

Thực hiện phép AND với địa chỉ IP -> địa chỉ Network

198.150.11.1 AND với 255.255.255.0 -> 198.150.11.0

Địa chỉ IP Multicast.

Sử dụng lớp D, octet đầu tiên 224-239

Chuyển đổi giữa địa chỉ IP và địa chỉ vật lý.

Hai máy tính trong cùng mạng cần biết địa chỉ vật lý của nhau

Giao thức ARP: chuyển đổi địa chỉ IP thành địa chỉ vật lý (MAC)

RARP: chuyển đổi địa chỉ MAC thành địa chỉ IP

Định dạng bản tin ARP, RARP:

8 bit	8 bit	8 bit	8 bit
HARDWARE TYPE		PROTOCOL TYPE	
HLEN	PLEN	OPERATION	
SENDER HA (octets 0 - 3)			
SENDER HA (octets 4 - 5)		SENDER IP (octets 0 - 1)	
SENDER IP (octets 2 - 3)		TARGET HA (octets 0 - 1)	
TARGET HA (octets 2 - 3)			
TARGET IP (octets 0 - 3)			

PROTOCOL TYPE: 0x0806 với IP

OPERATION: ARP Request, ARP Response, RARP Request, RARP Response ..

Datagram.

8 bit		8 bit	8 bit	8 bit
Version	Header Length	TOS	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time to Live		Protocol	Header Checksum	
SOURCE IP ADDRESS				
DESTINATION IP ADDRESS				
OPTIONS				
Strict Source Route/ Loose Source Route				
Record Route				
Timestamp				
Security				
PADDING				
DATA				

- Version (4 bit): phiên bản hiện hành của giao thức IP (IPv4).
- Header Length (4 bit): độ dài của phần header tính theo 32 bit.
- TOS – Type Of Service (8 bit): cấp bậc dịch vụ của gói tin

3 bit	1 bit	1 bit	1 bit	2 bit
Precedence	D	T	R	Reserved

Precedence (3 bit): quyền ưu tiên gửi datagram 8 trạng thái 000 ->111

D: độ trễ yêu cầu

T: thông lượng yêu cầu

Reliability: độ tin cậy

- Total Length (16 bit): độ dài của toàn bộ datagram (header + data)
- Identification (16 bit): định danh duy nhất cho gói tin và các phân mảnh (fragment)
- Flags (3 bit): liên quan đến sự phân mảnh của gói tin.

1 bit	1 bit	1 bit
0	DF	MF

DF: May Fragment

MF: More Fragment

- Fragment Offset (13 bit): vị trí của phần data của các phân mảnh trong gói tin gốc theo khối 8 byte
- Time to Live (8 bit): thời gian tồn tại của gói tin trên mạng.
- Protocol (8 bit): giao thức lớp giao vận (TCP,UDP, ICMP ..)
- Header Checksum (16 bit): mã kiểm soát lỗi CRC
- Source IP Address (32 bit): địa chỉ IP nơi gửi gói tin
- Destination IP Address (32 bit): địa chỉ IP nơi nhận gói tin
- Option (độ dài thay đổi): tùy chọn của gói tin (nếu có)
- Padding (độ dài thay đổi): phần chèn thêm đảm bảo gói tin kết thúc ở mốc x32bit
- Data (độ dài thay đổi): dữ liệu cần gửi đi trong gói tin

Option	Description
Security	Specifies how secret the datagram is
Strict source routing	Gives the complete path to be followed
Loose source routing	Gives a list of routers not to be missed
Record route	Makes each router append its IP address
Timestamp	Makes each router append its address and timestamp

Option = Code (1 byte) + Length (1 byte) + Content

Option Code (1 byte)

1 bit	2 bit	5 bit
COPY	OPTION CLASS	OPTION NUMBER

1 bit	2 bit	5 bit	Meaning
COPY	CLASS	NUMBER	
0	0	0	End of Option List
0	0	1	No Operation
1	0	9	Strict Source Route
1	0	3	Loose Source Route
0	0	7	Record Route
0	2	4	Timestamp
1	0	2	Security
1	0	5	Extend security

COPY = 1/0 : xác định tùy chọn đó có được sao chép vào các phân mảnh hay không

NUMBER : định danh duy nhất cho tùy chọn

Record Route/ Strict Source Route/ Loose Source Route

8 bit	8 bit	8 bit	8 bit
CODE	LENGTH	POINTER	
IP Address 1			
IP Address 2			
...			

Timestamp

8 bit	8 bit	8 bit	4 bit	
CODE	LENGTH	POINTER	OFLOW	
IP Address 1				
Timestamp 1				
....				

▪ **Flags (4 bit):**

FLAGS	Meaning
0	Timestamp only
1	Both IP Address and timestamp
3	IP Address specified by the sender

- **Router:** khi nhận được một gói tin
 - Tính toán lại checksum và so sánh với trường *Checksum* trong gói tin
 - Kiểm tra các trường *Version, Header Length, Total Length, Protocol*; Giảm giá trị trường *Time to Live*
 - Thực hiện quá trình định tuyến:
 - Nếu có tùy chọn *Source Route* quá trình định tuyến thực hiện theo danh sách địa chỉ trong tùy chọn
 - Nếu không việc định tuyến được thực hiện như thông thường
 - Nếu việc định tuyến đến chặng tiếp theo cần phân mảnh & DF(Flags) không tích cực, gói tin sẽ được phân mảnh.
 - Kiểm tra trường *Type of Service*
 - Cập nhật lại header mới cho gói tin/ phân mảnh.
 - Chuyển tiếp gói tin đến chặng tiếp theo
 - Gói tin bị loại bỏ khi:
 - Có lỗi trong các trường *Checksum, Version, Header Length, Total Length, Protocol*
 - Time-to-Live = 0
 - Việc phân mảnh không thành công do DF=1
 - Router không đủ bộ đệm để xử lý gói tin
- **Host (đích đến của gói tin):** khi nhận được một gói tin
 - Tính toán lại checksum và so sánh với trường *Checksum* trong gói tin
 - Kiểm tra các trường *Version, Header Length, Total Length, Protocol*
 - Nếu gói tin là một phân mảnh:
 - Host kiểm tra bốn trường: *Identification, Source Address, Destination Address* và *Protocol* -> nhận dạng phân mảnh của gói tin gốc
 - Kiểm tra *Fragment Offset* -> sắp xếp phân mảnh vào đúng vị trí của gói tin gốc.
 - Gói tin hoàn chỉnh được chuyển lên lớp trên (TCP/UDP,...).

IP Routing.

Định tuyến: chuyển tiếp gói tin đến mạng đích dựa trên địa chỉ đích trong gói tin

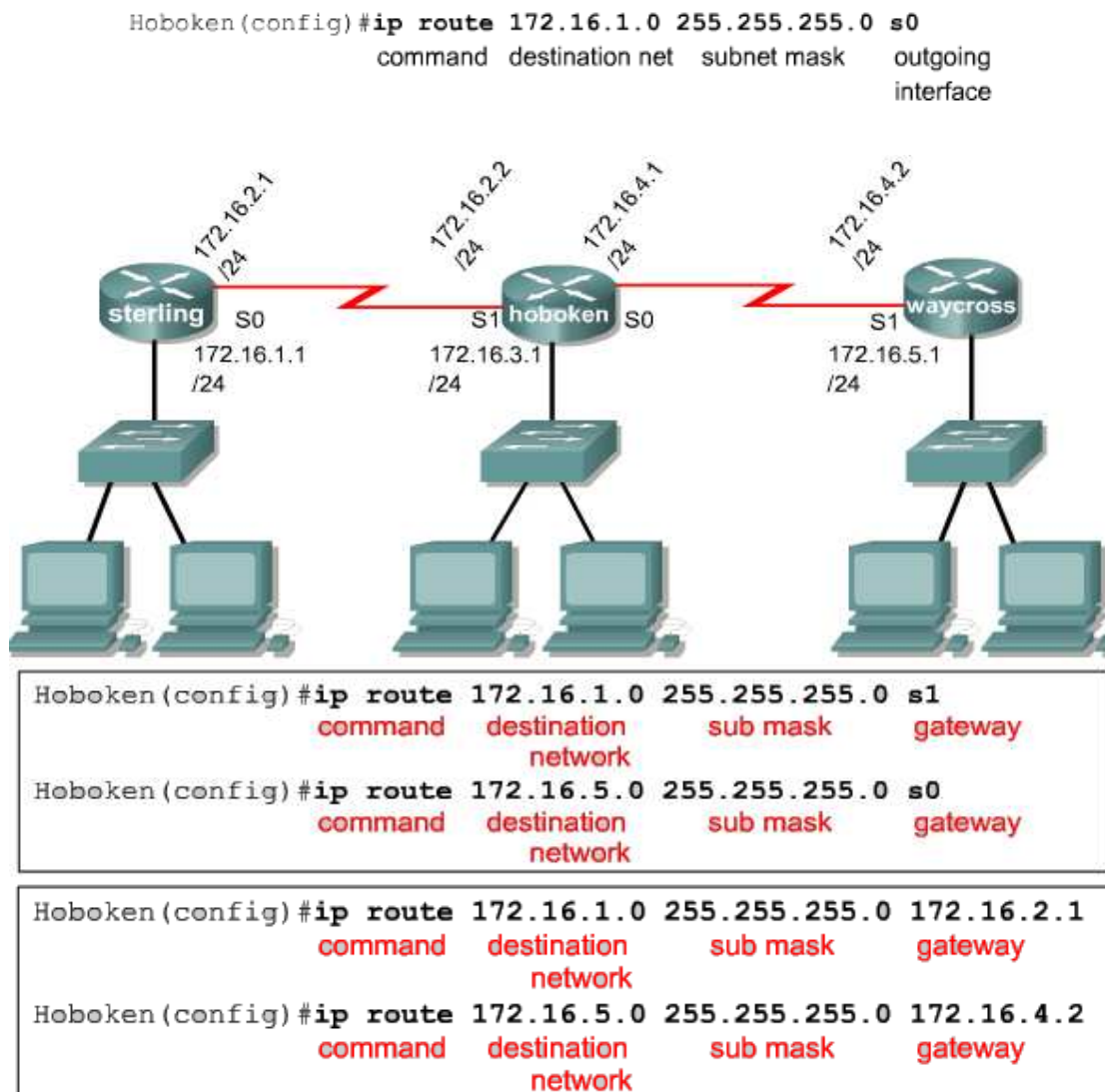
Router: thiết bị dùng để chuyển tiếp gói tin đến mạng đích (đ/tuyến)

Static: được cấu hình bởi người quản trị, rất phức tạp khi cấu hình mạng lớn và khi có nhiều sự thay đổi

Dynamic: sử dụng giao thức định tuyến, các thông số về các mạng được học/cập nhật từ các router khác, tuyến có thể thay đổi khi topology hoặc traffic thay đổi

Định tuyến tĩnh có thể chia thành 3 giai đoạn:

- Người quản trị mạng cấu hình tuyến
- Router cài đặt tuyến vào bảng đt
- Gói tin được định tuyến dựa trên thông tin đt



Non-Directly Connected Network.

Default Route: sử dụng khi không biết địa chỉ của mạng đích
Được cấu hình static:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop-address | outgoing interface]
```

```
Waycross(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S1  
This command points to all non-directly-connected networks
```

Dynamic Routing:

Routed Protocol : chứa thông tin về lớp mạng (e.g. IP, IPX)

Routing Protocol: giao thức trao đổi giữa các router

Thí dụ:

- o Routing Information Protocol (RIP)
- o Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)
- o Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
- o Open Shortest Path First (OSPF)

Autonomous System (AS).

Tập hợp các mạng được quản lý thống nhất , sử dụng cùng chính sách định tuyến, được định danh bởi các AS number.

Mạng Internet được chia thành các AS để quản lý hơn. Mỗi AS có những quy luật và chính sách riêng.

Routing Protocol:

- o Xây dựng và duy trì các bảng định tuyến về các mạng học được cùng với các ports liên quan.
- o Học các tuyến, chọn tuyến tốt nhất vào bảng đt, loại bỏ tuyến không hợp lệ. Router sử dụng thông tin trong bảng đt để c/tiếp g/tin.
- o Khi topology có sự thay đổi, thông tin đt cũng thay đổi
- o Khi tất cả các router cùng có thông tin như nhau, mạng được coi là hội tụ (converged). Cần có sự hội tụ càng nhanh càng tốt vì sẽ giảm được khoảng thời gian các router có tt đt không c/xác

Có hai phương pháp định tuyến cơ bản:

- o distance vector : quan tâm đến chiều và khoảng cách đến các link trong mạng
- o link-state : tạo lại chính xác topology của toàn bộ mạng

Distant vector: gửi tất cả hoặc một phần bảng định tuyến đến các router lân cận theo chu kỳ, ngay cả khi không có sự thay đổi. Thí dụ về distant vector : RIP, IGRP, EIGRP.

Link state: gửi thông tin cập nhật (trigger update) khi có sự thay đổi; cập nhật theo chu kỳ với khoảng thời gian dài hơn (thí dụ 30 phút). Khi một tuyến hay link thay đổi, thiết bị phát hiện sự thay đổi tạo một bản tin LSA (link-state advertisement). LSA được gửi đến tất cả các thiết bị lân cận. Mỗi thiết bị sẽ tạo một bản sao của LSA, cập nhật link-state database và chuyển tiếp LSA đến các thiết bị lân cận khác. Cơ chế này (flooding LSA) sẽ tạo các database chính xác tại các thiết bị định tuyến trước khi cập nhật bảng định tuyến. Link-state thường dùng database để tạo bảng định tuyến với tuyến ngắn nhất. Thí dụ về link state: OSPF, IS-IS.

RIP: sử dụng số chặng (hop) để tính khoảng cách và hướng đến các link. Nếu có nhiều đường đến đích, RIP chọn đường có số hop ít nhất (mỗi link đều coi là 1 hop). RIP không định tuyến được quá 15 hop. RIPv1 không bao gồm subnet mask trong cập nhật định tuyến nên yêu cầu tất cả các thiết bị trong mạng sử dụng cùng mặt subnet mask (classful routing). RIPv2 bao gồm subnet mask trong cập nhật định tuyến (classless routing), các subnet khác nhau trong cùng một mạng có thể dùng những subnet mask khác nhau (variable-length subnet masking - VLSM).

IGRP (classful routing) là giao thức định tuyến được phát triển bởi Cisco, sử dụng cho các mạng lớn hơn khả năng cho phép của RIP. IGRP có thể chọn đường dựa trên trễ, băng thông, tải và độ tin cậy.

EIGRP là giao thức cải tiến của IGRP. EIGRP cung cấp các cơ chế như fast convergence, low overhead bandwidth. EIGRP sử dụng một số chức năng của giao thức link state nên còn gọi là giao thức lai (hybrid protocol).

OSPF (link state protocol) phát triển bởi IETF năm 1988. OSPF sử dụng cho những mạng lớn, hay thay đổi mà RIP không thể đáp ứng.

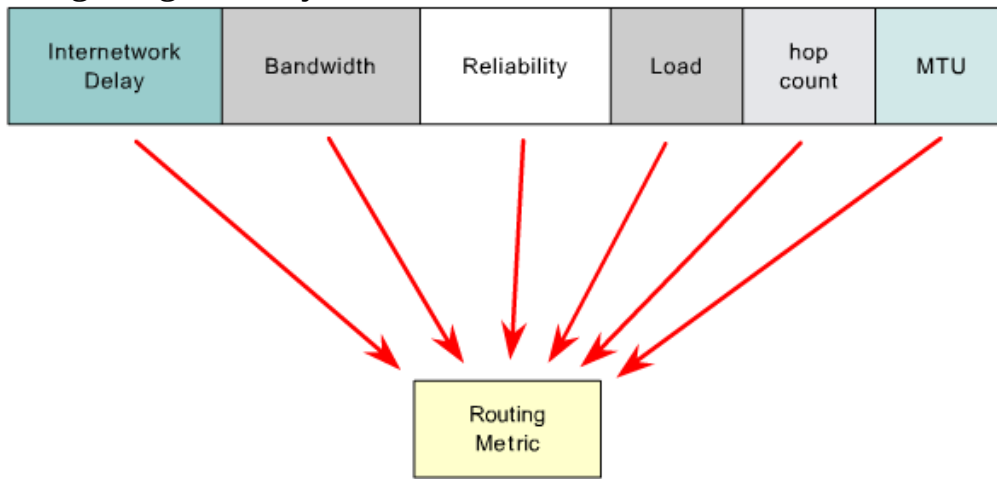
IS-IS (link state protocol) sử dụng để định tuyến những giao thức khác IP.

Giao thức định tuyến trong AS: IGP, ngoài AS: EGP

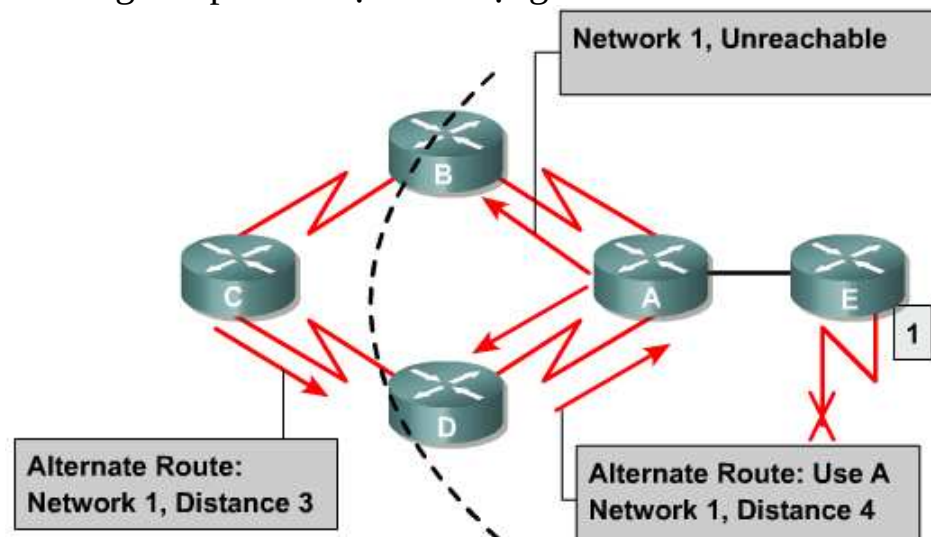
BGP (Border Gateway Protocol) là một thí dụ về giao thức EGP. BGP trao đổi thông tin định tuyến giữa các AS đồng thời đảm bảo không bị vòng lặp. BGP định tuyến dựa trên network policy, rules.

Distant vector Routing:

Bảng cập nhật định tuyến xuất hiện định kỳ hoặc khi topology mạng thay đổi. Toàn bộ bảng định tuyến được gửi đi bao gồm thông tin total metric và địa chỉ logic của router đầu tiên trên đường đến từng mạng trong bảng định tuyến.



Routing Loop xuất hiện khi mạng 1 down.



Count to Infinitive: Định trước một giá trị coi là không đến được (Unreachable)

RIP: Count to Infinitive = 16 nên chỉ cho phép nhiều nhất 15 hop counts

Split Horizon: nếu routing update về Network 1 đến từ Router A, Router B or Router D không được gửi thông tin về Network 1 quay

trở lại Router A do vậy giảm được thông tin đi không c/xác và số lượng tin đi.

Route poisoning: Khi mạng 1 down, Router E đặt metric = 16 (Unreachable).

Router A khi nhận được update từ Router E sẽ gửi lại E bản tin update (poison reverse). Điều này đảm bảo tất cả các router trong một segment nhận được thông tin poison.

Avoiding routing loops with triggered updates: được gửi đi ngay khi có một sự thay đổi trên mạng và bảng định tuyến. Router khi nhận được triggered update lại tiếp tục gửi đi triggered update đến các router lân cận khác.

Holddown timer:

Hiện tượng count to infinity có thể tránh được bằng cách sử dụng holddown timers:

Khi 1 router nhận được update báo một mạng không đến được, router đánh dấu tuyến là không đến được và bắt đầu một đồng hồ holddown timers. Nếu tại một thời điểm trước khi holddown timers hết hạn, router nhận được cập nhật từ cùng router lân cận trước đó thông báo tuyến đã có thể truy nhập trở lại, router đánh dấu mạng là truy nhập được và tắt holddown timers.

Nếu update đến từ một router lân cận khác với metric tốt hơn metric trước đó, router đánh dấu mạng có thể truy nhập và loại bỏ holddown timers.

Nếu tại một thời điểm trước khi holddown timer hết hạn, router nhận được update từ router lân cận với metric kém hơn, update không được chấp nhận. Điều này đảm bảo thông tin về mạng bị sự cố được truyền đi trên toàn bộ mạng.

RIP.

```
BHM(config)#router rip
BHM(config-router)#network 10.0.0.0
BHM(config-router)#network 192.168.13.0
```

IGRP. Update interval 90s. Mặc định sử dụng bandwidth và delay như metric (có thể cấu hình sử dụng cả load và reliability)

- **Bandwidth** – The lowest bandwidth value in the path
- **Delay** – The cumulative interface delay along the path

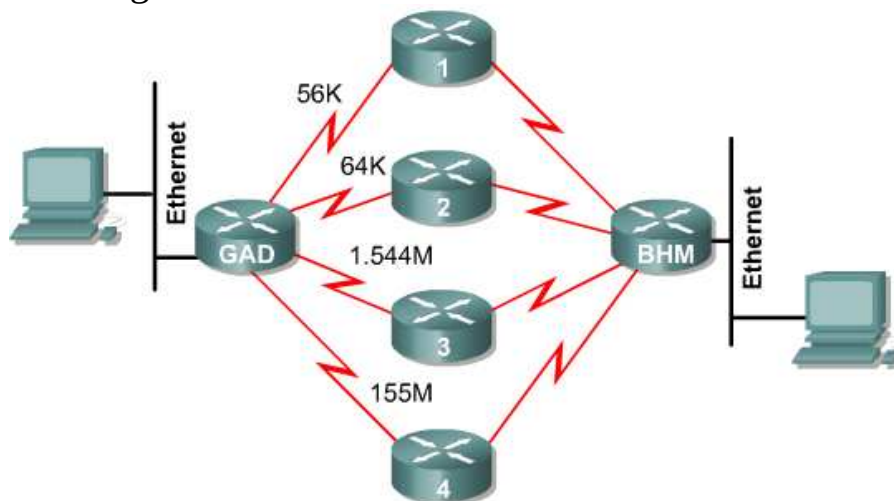
- **Reliability** – The reliability on the link towards the destination as determined by the exchange of keepalives
- **Load** – The load on a link towards the destination based on bits per second
- **MTU** – The Maximum Transmission Unit value of the path.

RouterA(config)#**router igrp** *as-number*

RouterA(config)#**no router igrp** *as-number*

Administrative Distance	Route Source	Default Distance
Connected interface		0
Static route		1
Enhanced IGRP summary route		5
External BGP		20
Internal Enhanced IGRP		90
IGRP		100
OSPF		110
IS-IS		115
RIP		120
EIGRP external route		170
Internal BGP		200
Unknown		255

Load Balancing.



Maximum path: 1-6

RIP: mỗi path phải có cùng hop count, default cho phép = 4

IGRP: load balancing dựa trên bandwidth ; BGP chỉ cho phép 1 path

Router(config-router)#**maximum-paths** [*number*]

VLSM (Variable-Length Subnet Masks)

Sử dụng, phân chia dải địa chỉ hợp lý, hiệu quả hơn

Được hỗ trợ bởi: OSPF, Integrated IS-IS, EIGRP, RIP v2, static

Cho phép sử dụng nhiều subnet-mask trong mạng

Classfull: tất cả các mạng con phải có cùng subnet-mask

Classless (VLSM): các mạng con có thể dùng subnet-mask khác nhau

30-bit subnet mask 255.255.255.252 ; 22-bit mask, 255.255.252.0

Subnetted Address: 172.16.32.0/20

In Binary 10101100.00010000.**0010** 0000.00000000

VLSM Address: 172.16.32.0/26

In Binary 10101100.00010000.**0010** **0000.00**000000

1st subnet:	172	•	16	.0010	0000.00	000000 = 172.16.32.0/26
2nd subnet:	172	•	16	.0010	0000.01	000000 = 172.16.32.64/26
3rd subnet:	172	•	16	.0010	0000.10	000000 = 172.16.32.128/26
4th subnet:	172	•	16	.0010	0000.11	000000 = 172.16.32.192/26
5th subnet:	172	•	16	.0010	0001.00	000000 = 172.16.33.0/26
	Network			Subnet	VLSM Subnet	Host

Internet Control Message Protocol (ICMP)

IP không có cơ chế báo lỗi cho các gói tin khi chuyển đi trên mạng

ICMP là giao thức hỗ trợ IP để thông báo cho các gói tin

ICMP Message Types	
0	Echo Reply
3	Destination Unreachable
4	Source Quench
5	Redirect/ Change Request
8	Echo Request
9	Router Advertisement
10	Router Selection
11	Time Exceeded
12	Parameter Problem
13	Timestamp Request
14	Timestamp Reply
15	Information Request
16	Information Reply
17	Address Mask Request
18	Address Mask Reply

Transmission Control Protocol (TCP)

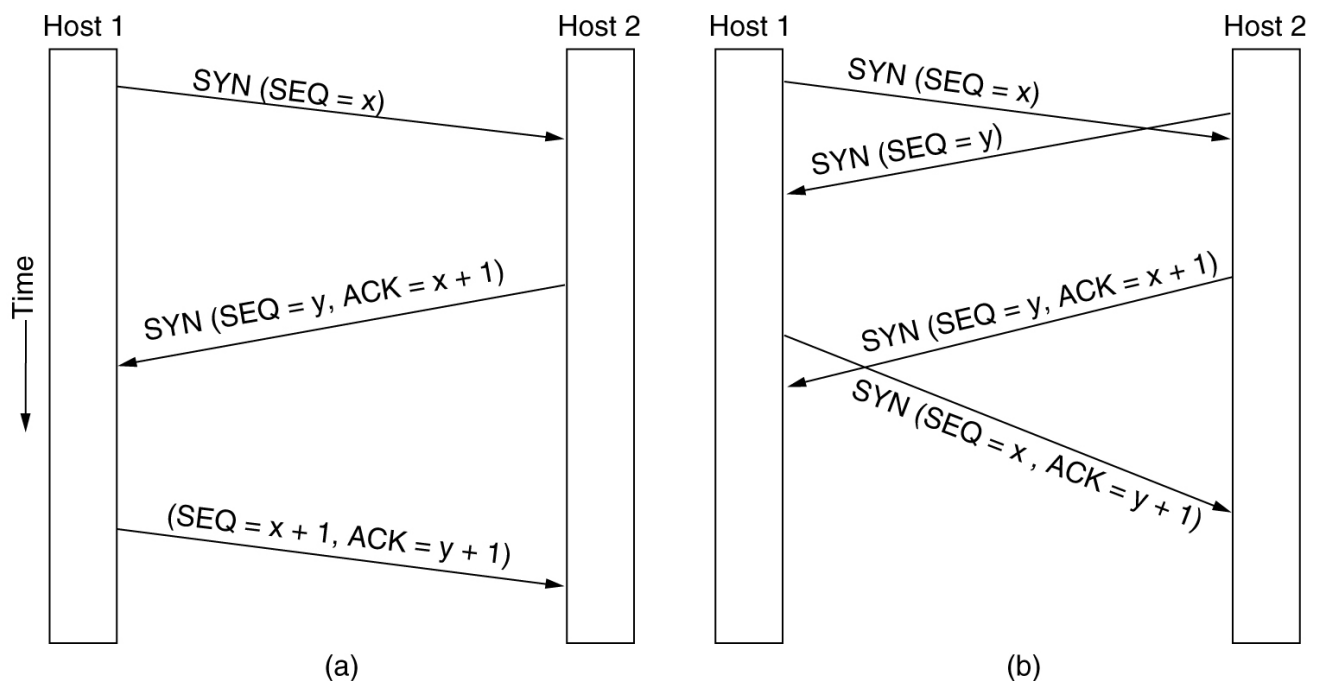
IP (lớp 3) là giao thức không kết nối (connectionless), best-effort
 TCP (lớp 4) giao thức có kết nối, tin cậy (reliable)
 Sử dụng cặp giao thức TCP/IP, có thể cung cấp nhiều dịch vụ Internet
 Cung cấp cơ chế truyền tải tin cậy giữa các điểm cuối (endpoint):

- Đơn vị dữ liệu: phân đoạn (segment)
- Cổng ứng dụng (port); kết hợp với đ/c IP tạo thành đ/c socket
- Đánh số thứ tự các segment gửi đi.
- Báo nhận các segment nhận được
- Truyền lại các segment bị lỗi hoặc mất
- Sắp xếp các segment nhận được theo đúng thứ tự gửi đi
- Điều khiển luồng bằng cửa sổ (window)
- Tránh tắc nghẽn với thuật toán Slow-Start và Congestion Avoidance

Thiết lập kết nối (Establishing Connection)

Thủ tục bắt tay 3 bước (3-way handshake)

Xác định các tham số khởi động cho kết nối



Truyền dữ liệu (Data Transfer) & Điều khiển luồng (Flow Control)

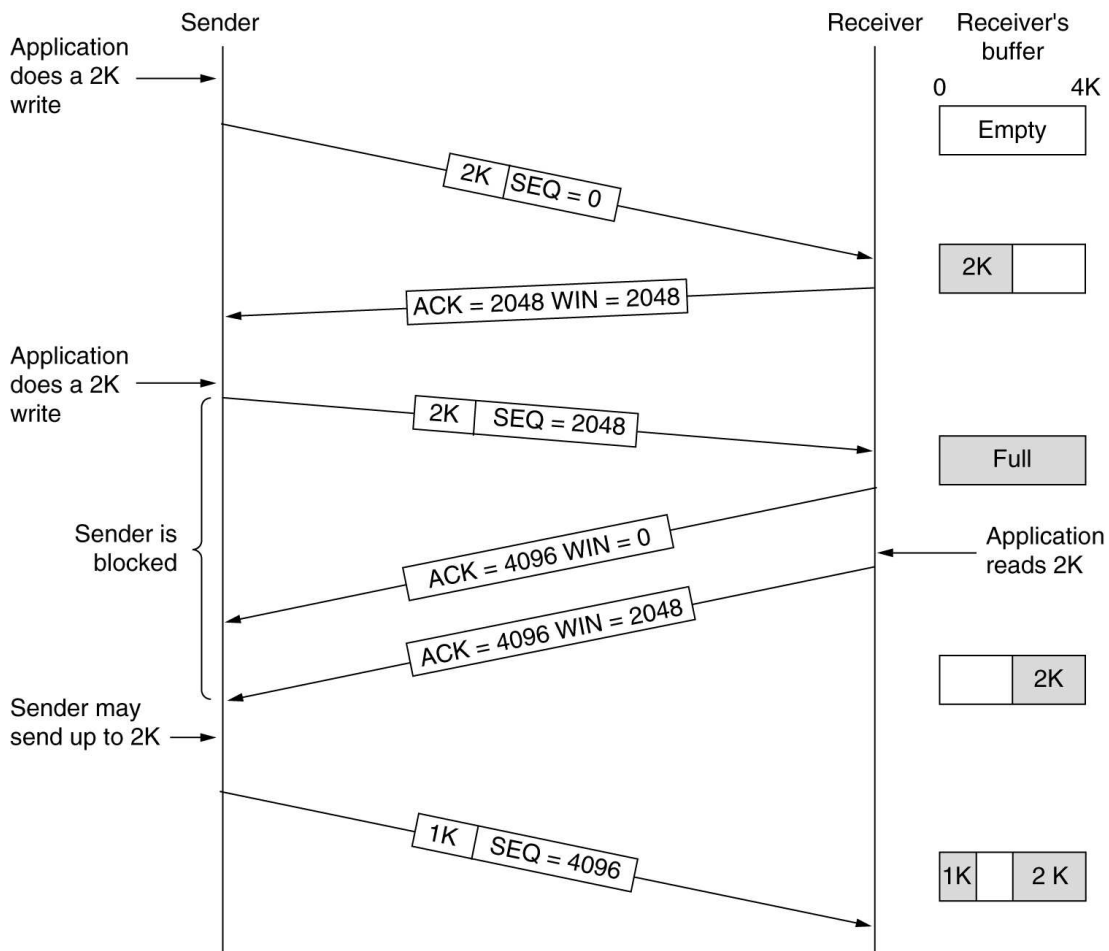
Dữ liệu đánh số theo octet (Sequence/Acknowledgement Number)

Mỗi segment gửi đi có bit ACK = 0, 1 xác định trường báo nhận có hiệu lực hay không

Bên nhận quy định lượng dữ liệu có thể nhận được tại thời điểm đó bằng kích thước cửa sổ (window) tính theo octet.

Kích thước cửa sổ tùy thuộc vào lượng dữ liệu trong bộ đệm được giải phóng khi ứng dụng bên nhận đọc dữ liệu

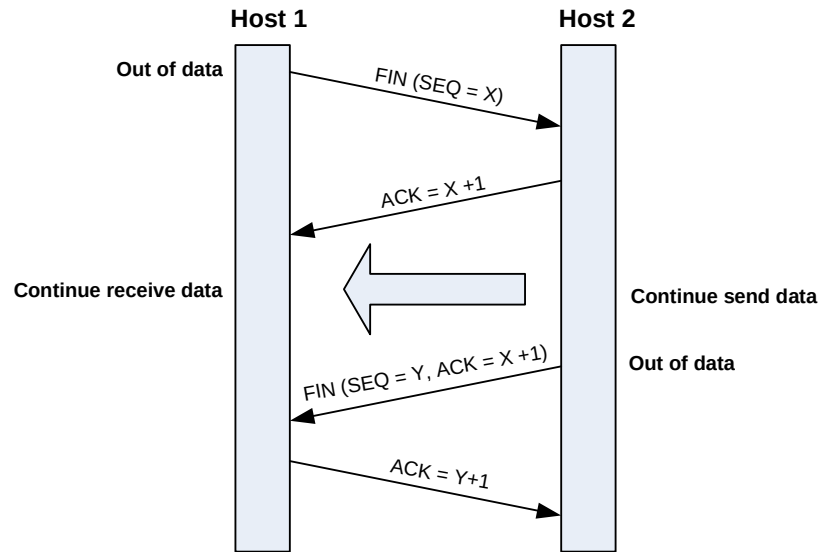
Bên gửi không được gửi quá kích thước window bên nhận



Giải phóng kết nối (Close/Release Connection).

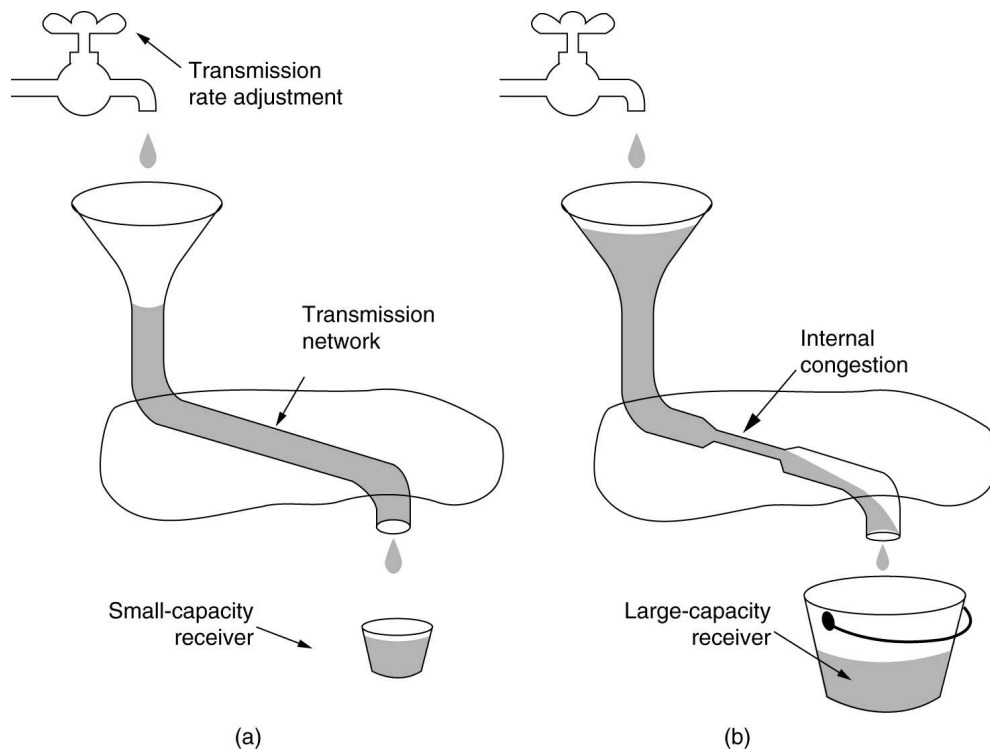
Bên muốn đóng kết nối gửi segment có bit FIN thiết lập, kết nối đóng một chiều (dữ liệu vẫn có thể gửi từ bên kia)

Khi cả hai bên TCP đều đóng, kết nối TCP được giải phóng



Tránh tắc nghẽn.

Bên nhận hoặc mạng bên trong có thể không đáp ứng được tốc độ truyền dữ liệu của bên gửi và loại bỏ gói tin.



Thuật toán bắt đầu chậm (Slow-Start) & Tránh tắc nghẽn (Congestion Avoidance)

- Cửa sổ tắc nghẽn (congestion window - cwnd): cửa sổ được tính dựa trên điều kiện của mạng bên trong
- Bên gửi sẽ gửi dữ liệu dựa trên min (window, cwnd)
- Khi xảy ra mất gói tin, chuyển sang trạng thái bắt đầu chậm.
- Slow-start:

mss = maximum segment size

Ban đầu cwnd = 1 mss. Mỗi segment gửi đi có ack làm tăng cwnd lên 1 mss) (exponential increase)

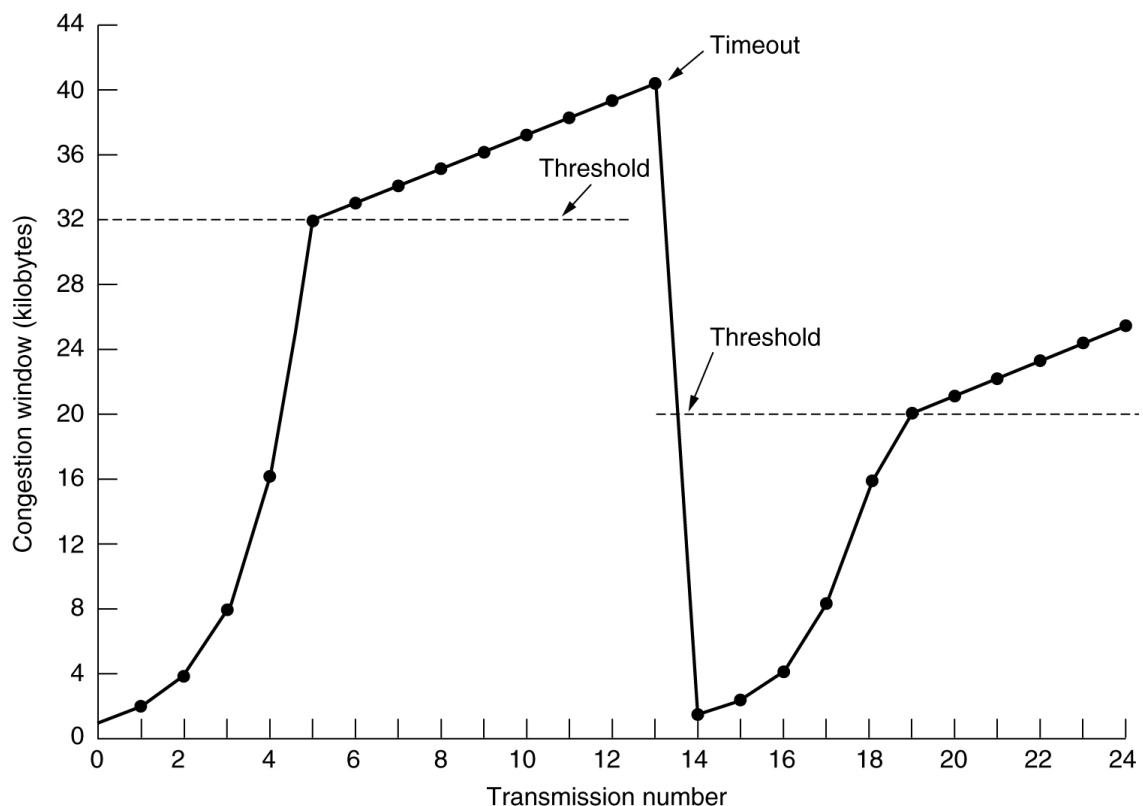
Khi cwnd đạt tới ngưỡng (cwnd = threshold) -> congestion avoidance

- Congestion avoidance

cwnd tăng chậm hơn

Mỗi ack nhận được cho 1 burst (các segment liên tiếp được gửi đi theo cwnd) làm tăng cửa sổ lên 1 mss. Quá trình này tiếp diễn đến khi cwnd đạt tới kích thước cửa sổ bên nhận.

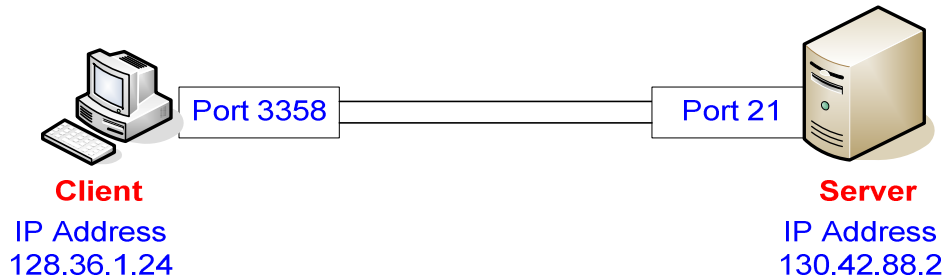
- Nếu lại mất gói tin, bắt đầu chậm với ngưỡng = $\frac{1}{2}$ cwnd hiện tại



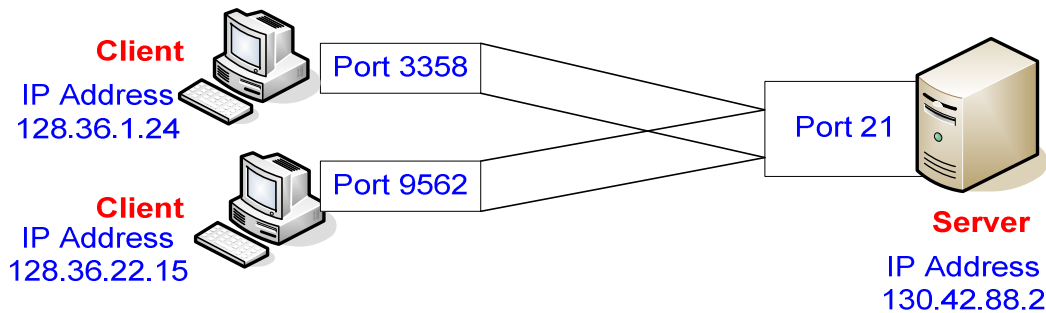
Cổng TCP & địa chỉ socket.

- Trước khi truyền dữ liệu TCP phải thiết lập kết nối giữa hai điểm cuối
- Hai điểm cuối được nhận dạng bởi địa chỉ socket
- Địa chỉ socket : kết hợp giữa địa chỉ IP và cổng TCP

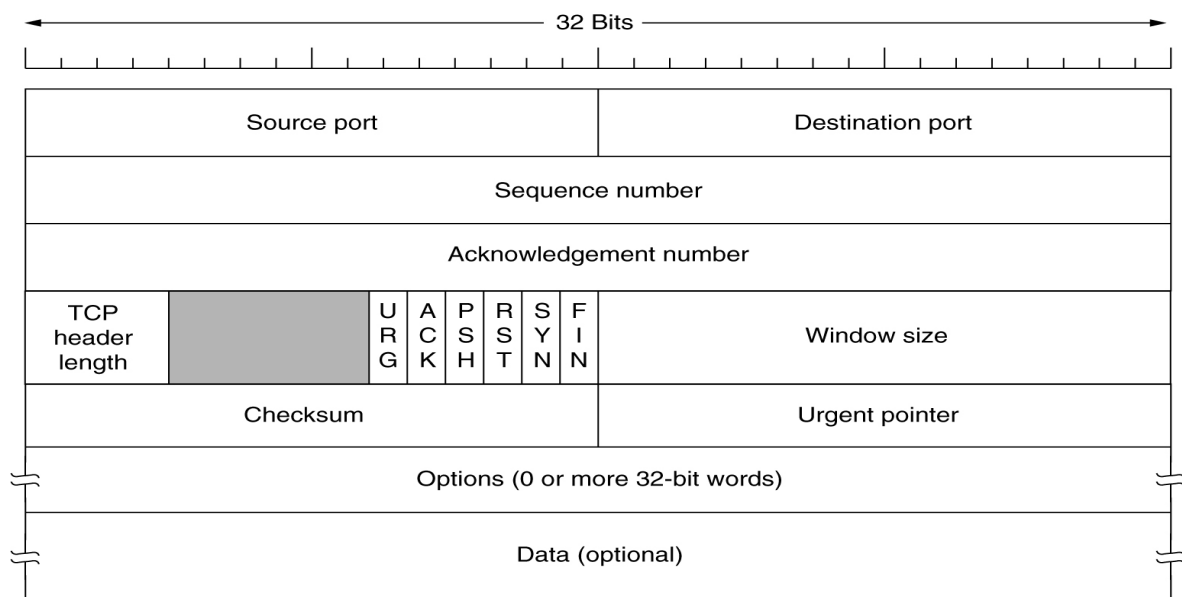
Một kết nối TCP giữa hai đầu cuối được nhận diện bởi cặp địa chỉ socket



Một địa chỉ socket có thể sử dụng đồng thời cho nhiều kết nối TCP

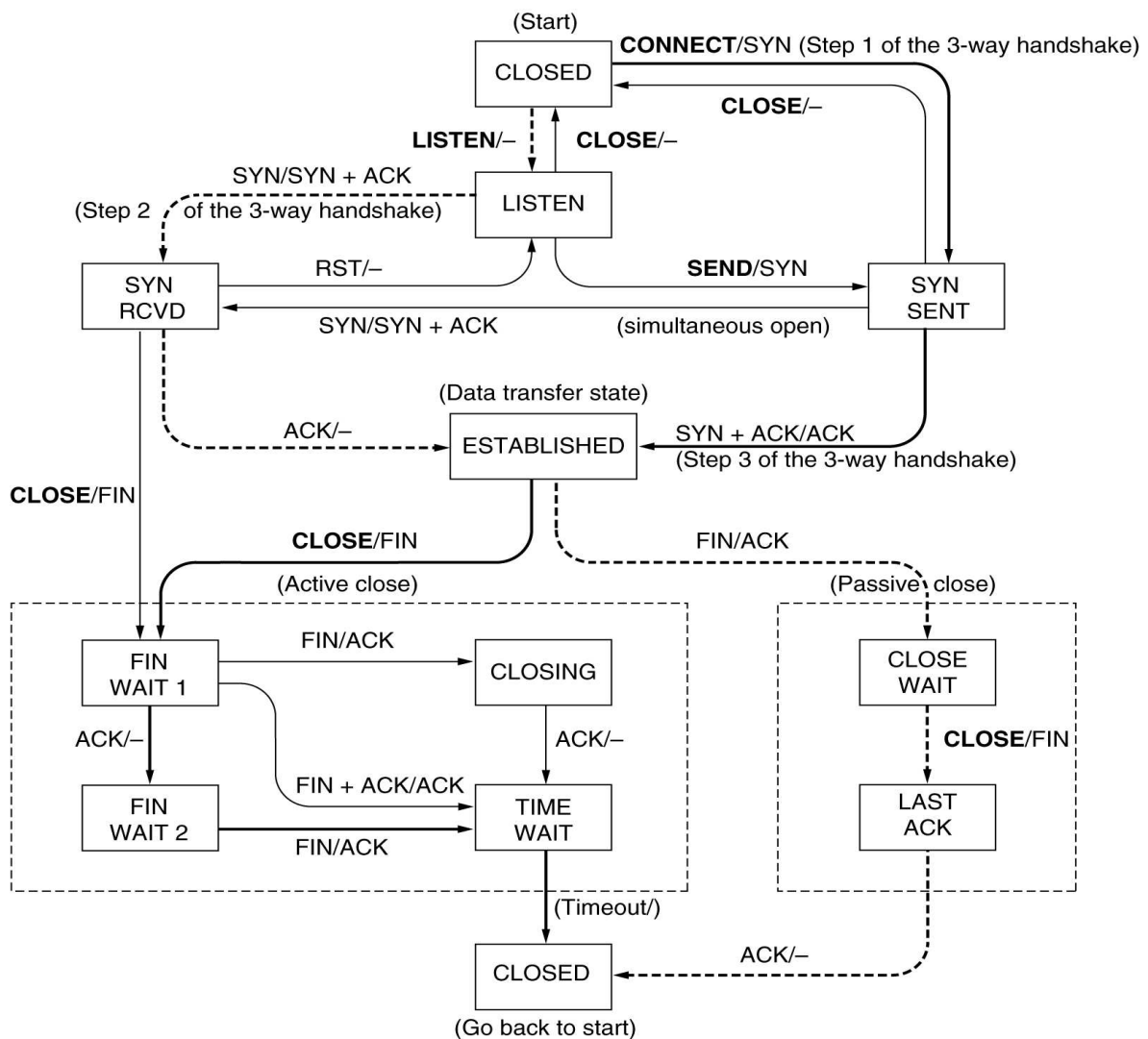


Định dạng gói tin TCP : TCP segment



Trạng thái của TCP.

State	Description
CLOSED	No connection is active or pending
LISTEN	The server is waiting for an incoming call
SYN RCVD	A connection request has arrived; wait for ACK
SYN SENT	The application has started to open a connection
ESTABLISHED	The normal data transfer state
FIN WAIT 1	The application has said it is finished
FIN WAIT 2	The other side has agreed to release
TIMED WAIT	Wait for all packets to die off
CLOSING	Both sides have tried to close simultaneously
CLOSE WAIT	The other side has initiated a release
LAST ACK	Wait for all packets to die off



UDP (User Datagram Protocol)

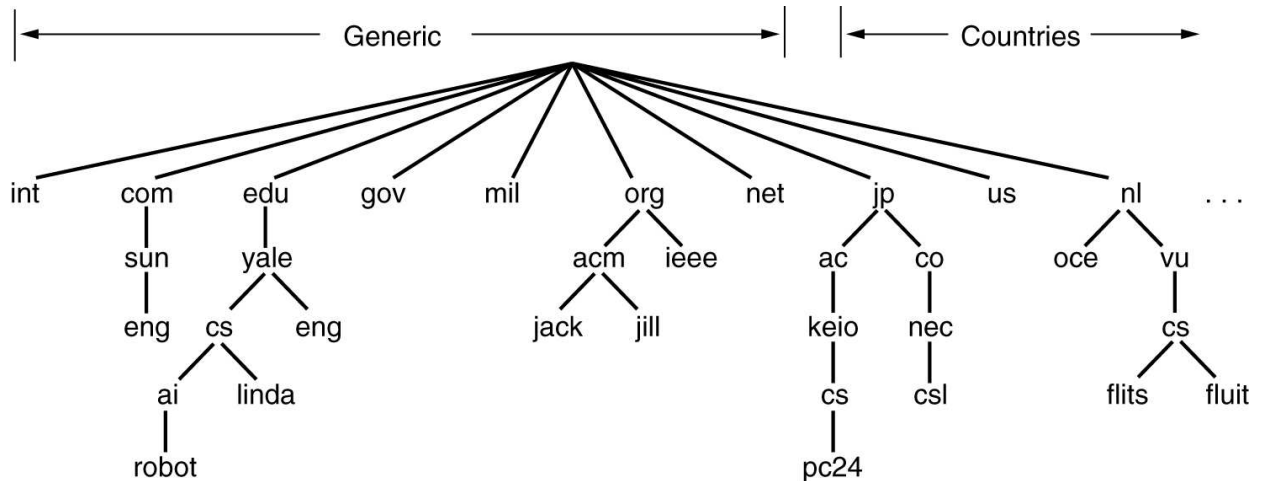
8 bit	8 bit	8 bit	8 bit
Source Port		Destination Port	
Length		Checksum	
DATA			

Một số dịch vụ ứng dụng TCP/IP.

DNS (Domain Name System)

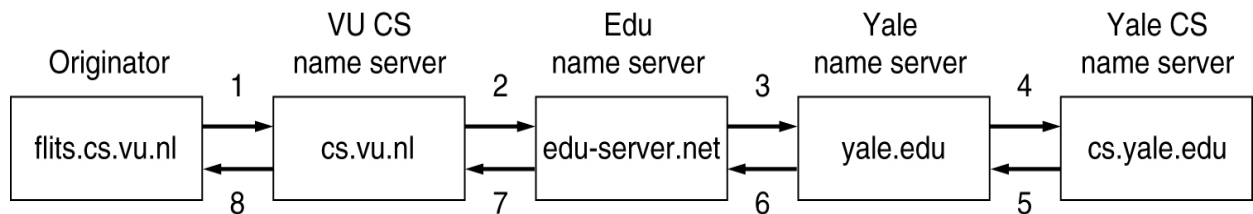
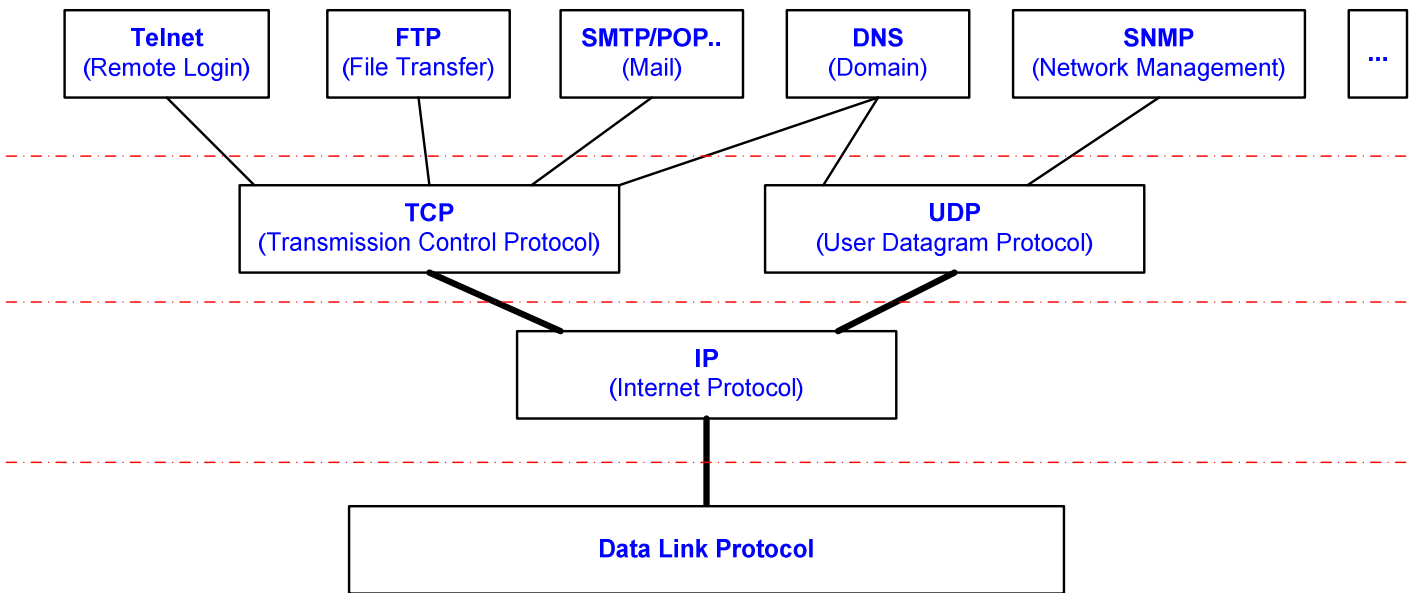
Định danh máy tính, mạng bằng tên thay vì địa chỉ IP

Cần chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP (và ngược lại)



Domain Record:

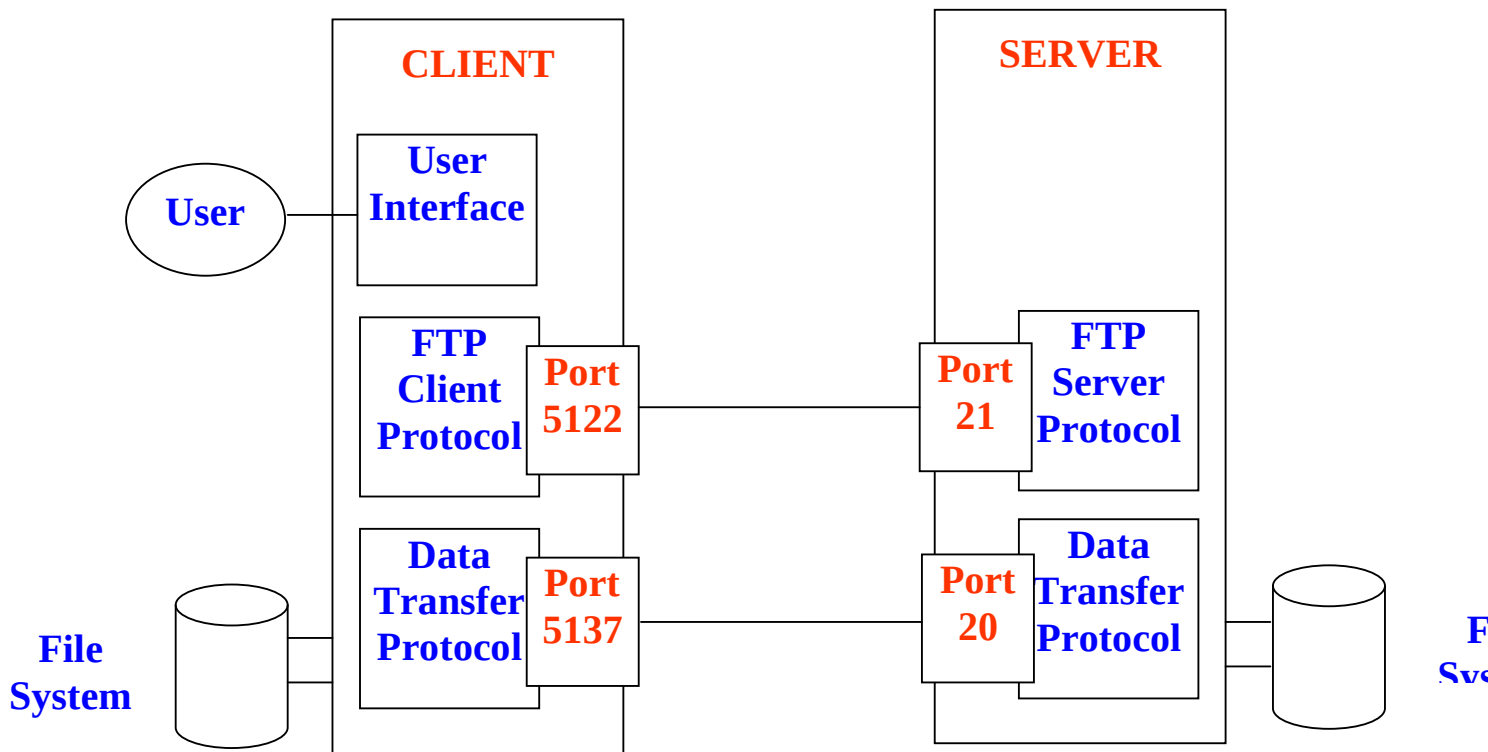
Type	Meaning	Value
SOA	Start of Authority	Parameters for this zone
A	IP address of a host	32-Bit integer
MX	Mail exchange	Priority, domain willing to accept e-mail
NS	Name Server	Name of a server for this domain
CNAME	Canonical name	Domain name
PTR	Pointer	Alias for an IP address
HINFO	Host description	CPU and OS in ASCII
TXT	Text	Uninterpreted ASCII text



- Gov: các tổ chức chính phủ
- Edu: các tổ chức giáo dục đào tạo
- Com: các tổ chức thương mại, kinh doanh
- Mil: các tổ chức quân sự
- Org: các tổ chức phi chính phủ
- Net: các tài nguyên mạng

File Transfer Protocol – FTP

- FTP cho phép truyền tải tập tin từ máy tính này sang máy tính khác
- FTP cung cấp 2 liên kết TCP, một cho thông tin điều khiển và một cho dữ liệu

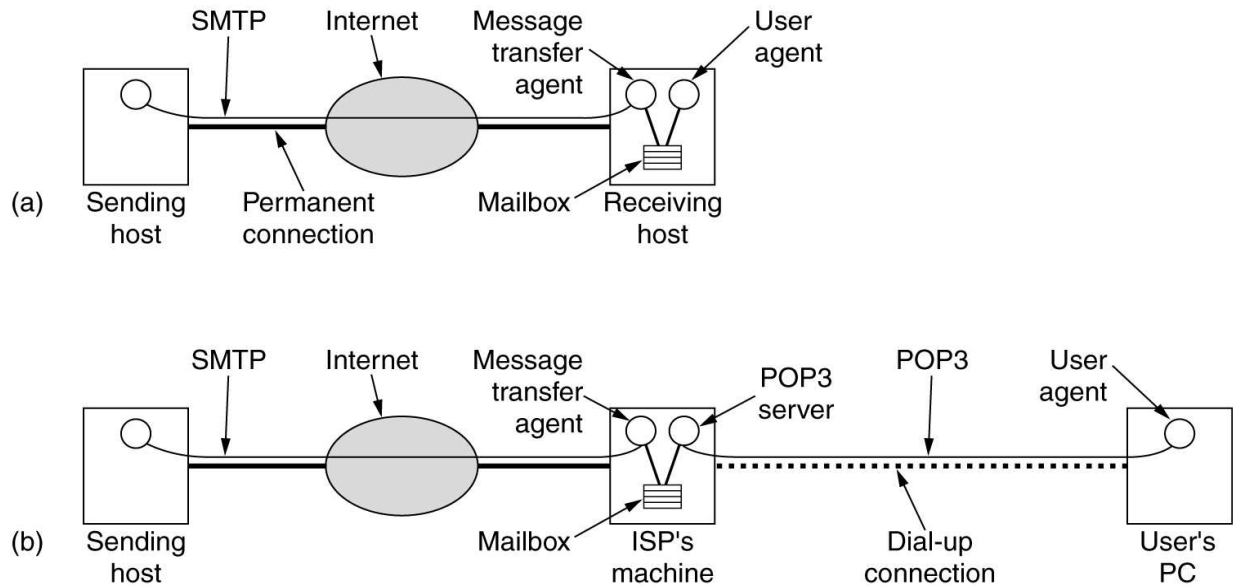


Telnet.

- Telnet cho phép người dùng sử dụng từ một trạm đăng nhập (login) vào trạm khác và làm việc với trạm đó như đang dùng trực tiếp.
- Người sử dụng dùng chương trình Telnet client (chương trình Telnet trên máy khách) thực hiện một kết nối TCP với một Telnet server (chương trình phục vụ Telnet trên máy chủ) ở cổng 23.
- Telnet có hai chế độ làm việc: chế độ dòng lệnh (command mode) và chế độ phiên (session mode)
- Telnet yêu cầu người dùng phải cung cấp tên người dùng (user) và mật khẩu (password) khi đăng nhập

Email.

- Thư điện tử hoạt động dựa trên cơ chế lưu trữ và chuyển tiếp (store and forward)
- Trong thư bao gồm phần tiêu đề (header) và phần nội dung
- Các giao thức để gửi và nhận thư: SMTP, POP, IMAP ..
- Thư điện tử ngoài văn bản thông thường còn có thể chứa cả multimedia (tranh ảnh, âm thanh, video ..). Điều này được thực hiện qua MIME



Type	Subtype	Description
Text	Plain	Unformatted text
	Enriched	Text including simple formatting commands
Image	Gif	Still picture in GIF format
	Jpeg	Still picture in JPEG format
Audio	Basic	Audible sound
Video	Mpeg	Movie in MPEG format
Application	Octet-stream	An uninterpreted byte sequence
	Postscript	A printable document in PostScript
Message	Rfc822	A MIME RFC 822 message
	Partial	Message has been split for transmission
	External-body	Message itself must be fetched over the net
Multipart	Mixed	Independent parts in the specified order
	Alternative	Same message in different formats
	Parallel	Parts must be viewed simultaneously
	Digest	Each part is a complete RFC 822 message

World Wide Web.

- WWW biểu diễn thông tin trên các trang siêu văn bản (hypertext), trong đó có những liên kết (link) đến các trang siêu văn bản khác

- Để tạo nên các trang thông tin, Web sử dụng ngôn ngữ HTML (HyperText Markup Language)
- Web liên kết với các trang khác dựa trên URL (Uniform Resource Locator)
- HTTP (HyperText Transfer Protocol) là giao thức tải siêu văn bản được sử dụng phổ biến nhất cho Web.
- Trang Web có thể mang nhiều thông tin ở dạng văn bản và multimedia
- Sử dụng trình duyệt Web để truy cập thông tin

Name	Used for	Example
http	Hypertext (HTML)	http://www.cs.vu.nl/~ast/
ftp	FTP	ftp://ftp.cs.vu.nl/pub/minix/README
file	Local file	file:///usr/suzanne/prog.c
news	Newsgroup	news:comp.os.minix
news	News article	news:AA0134223112@cs.utah.edu
gopher	Gopher	gopher://gopher.tc.umn.edu/11/Libraries
mailto	Sending e-mail	mailto:JohnUser@acm.org
telnet	Remote login	telnet://www.w3.org:80

